Кр ТК 1

Виконав: Слюсар Олександр

Група: Кт-33

Варіант: 10

Хід роботи

Завдання 1

Канал u → y - це ПНЧ, тому T_0 шукаємо методом B-характеристики:

$$T_0 \le \frac{\varepsilon}{B_{max}}, \quad B(\omega) = \omega A(\omega)$$

Запишемо об'єкт як дві аперіодичні ланки:

$$W_0(p) = \frac{2}{(p+1)(p+2)} = \frac{K}{(T_1 p+1)(T_2 p+1)}, \text{ де } K=1$$

$T = 1c$

$T_2 = 0{,}5c$

$$B(\omega) = \omega |W_0(j\omega)| = \frac{2\omega}{\sqrt{(\omega^2+1)(\omega^2+4)}};$$

Шукаємо B_{max}, $x = \omega^2$;

$$f'(x) = \frac{x}{((x+1)(x+4))} = 0 \Rightarrow (x+1)(x+4) - x(2x+5) =$$

$$= 4 - x^2 = 0 \Rightarrow x = 2, \ \omega = \sqrt{2}$$

$$B_{max} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}\cdot 6} = \frac{2}{3}$$

Підставляємо

$$T_0 \le \frac{0,01}{\frac{2}{3}} = \underline{0,015c}$$

Б)

$$W_\pi(z) = \frac{z-1}{z} Z\left\{\frac{W_0(p)}{p}\right\}$$

$$\frac{W_0(p)}{p} = \frac{2}{p(p+1)(p+2)} = \frac{1}{p} - \frac{2}{p+1} + \frac{1}{p+2}$$

z-перетворення з табл., де $d_1 = e^{-T_0}$

$$d_2 = e^{-2T_0} = d_1^2$$

$$Z\left\{\frac{W_0(p)}{p}\right\} = \frac{z}{z-1} - \frac{2z}{z-d_1} + \frac{z}{z-d_2}$$

До спільного знаменника:

$$W_\pi(z) = \frac{(1-2d_1+d_2)z + (d_1 d_2 - 2d_2 + d_1)}{(z-d_1)(z-d_2)} =$$

$$= \frac{(1-d_1)^2(z+d_1)}{(z-d_1)(z-d_1^2)}$$

Підставимо:

$T_0 = 0,015$

$d_1 = 0,985112$

$d_2 = 0,970446$

$$W_n(z) = \frac{2,2165 \cdot 10^{-4} z + 2,1835 \cdot 10^{-4}}{z^2 - 1,955557z + 0,955997}$$

Різницеве рівняння:

$$y(n) = 1,955557\, y(n-1) - 0,955997\, y(n-2) +$$
$$+ 2,2165 \cdot 10^{-4} u(n-1) + 2,1835 \cdot 10^{-4} u(n-2).$$

$W_n(1) = 1 = W_0(0)$

~~Завдання 2~~

~~Вільний рух лінійної дискретної системи опису. різницеве рівняння:~~

~~$r_0 z^m + r_1^{m-1} + \dots + r_{m-1} z + r_m = 0$~~

Завдання 2

Вільний рух дискретної систем описує різницеве рівняння:

$$r_0 x(n+m) + r_1 x(n+m-1) + \ldots + r_m x(n) = 0$$

Підстановка $x(n) = z^n$ дає характеристичне рівняння:

$$r_0 z^m + r_1 z^{m-1} + \ldots + r_{m-1} z + r_m = 0$$

Ліва частина є знаменником дискретної ПФ у просторі станів $\det|zI - F| = 0$. Для різних коренів розв'язок має вигляд:

$$x(n) = \sum_i A_i z_i^n$$

Дискретна система стійка тоді і тільки тоді коли всі корені характеристичного рівняння лежать усередині одиничного круга:

$|z_i| < 1$, $i = 1 \ldots m$.

Якщо всі $|z_i| \leq 1$, та хоча б одна $|z_i| = 1$ → система на межі стійкості.

Неперервний і дискретний час пов'язані

відображенням $z = e^{pT_0}$, для $p = \sigma + j\omega$:

$$|z| = e^{\sigma T_0}, \quad \arg z = \omega T_0$$

Тоді $\sigma < 0 \Leftrightarrow |z| < 1$. Ліва півплощина p переходить в одиничний круг, уявна вісь – у одиничне коло. Отже умова для неперервних систем стає умовою $|z_i| < 1$ для дискретних. При $\mathrm{Re}\, p_i < 0$.

Критерій Гурвіца перевіряє умову $\mathrm{Re}\, p < 0$, а не $|z| < 1$, тому до $D(z)$ напряму його застосувати неможливо. Потрібна заміна яка повертає круг назад у ліву півплощину і зберігає поліном поліномом.

Беремо апроксимацію Паде:

$$z = e^{pT_0} = \frac{1 + pT_0/2}{1 - pT_0/2} = \frac{1+w}{1-w} = p\frac{T_0}{2}$$

При $z = {}^{j\omega T_0}$ маємо $w = j\,\mathrm{tg}(\omega T_0/2)$, тобто коло переходить в уявну вісь а $|z|<1 \Leftrightarrow |1+w|<|1-w| \Leftrightarrow \operatorname{Re} w<0$.

Підставивши $z = \frac{(1+w)}{(1-w)}$ у $D(z)$ і домноживши на $(1-w)^m$, отримуємо поліном $D(w)$ і перевіряємо його звичайним критерієм Гурвіця, як для неперервної системи. Площина w - майже площина p з масштабом $\frac{T_0}{2}$, тому дискретна задача зводиться до неперервної.

У просторі станів умова $\operatorname{Re} \lambda_i(A)<0$ замінюється на $|\lambda_i(F)|<1$. Ляпунова $A^T P + PA = -Q$ - на $F^T P F - P = -Q$.

У Найквіста будують годограф $W(e^{j\omega T_0})$ при $\omega T_0 \in [0, \pi]$ і він не має охоплювати точку $(-1; j0)$.